Semana 31 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 31 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 49:** Mapeamento do Modelo ER para o Relacional
- **Aula 50:** DDL: Linguagem de Definição de Dados

Aula 49 — Mapeamento do Modelo ER para o Relacional

Objetivos da Aula

- Compreender o **mapeamento** ER $\rightarrow$ relacional.
- Aplicar as regras de **conversão**.
- Transformar o DER em **tabelas**.

Por que Mapear?

- O DER é **conceitual**.
- O SGBD trabalha com **tabelas**.
- Precisamos de regras para **converter**.

Regra 1 — Entidades

- Cada **entidade** vira uma **tabela**.
- Os atributos viram **colunas**.
- O identificador vira **chave primária**.

Regra 2 — Relacionamentos 1:N

- A chave do lado "**1**" vira **FK** no lado "**N**".
- Ex.: Cliente(1) $\rightarrow$ Pedido(N).
- `Pedido` recebe `id_cliente`.

Regra 3 — Relacionamentos 1:1

- A FK pode ir para **qualquer** lado.
- Costuma ir para o lado de **participação total**.

Regra 4 — Relacionamentos N:N

- Cria-se uma **tabela nova**.
- Contém as **duas FKs**.
- Chave composta pelas duas.

Regra 5 — Atributos Especiais

- **Multivalorados:** viram **tabela** própria.
- **Compostos:** viram **várias colunas**.
- **Derivados:** geralmente **não** armazenados.

> **Note**
>
> O mapeamento é **mecânico**: seguindo as regras, o DER vira tabelas de forma sistemática e sem "adivinhação".

Prática

- Pegue um DER e aplique as regras.
- Chegue ao **esquema relacional**.

Resumo da Aula

- **Entidades** viram tabelas.
- **1:N** = FK no lado N; **1:1** = FK em um lado.
- **N:N** = tabela intermediária.

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. Pearson.

Aula 50 — DDL: Linguagem de Definição de Dados

Objetivos da Aula

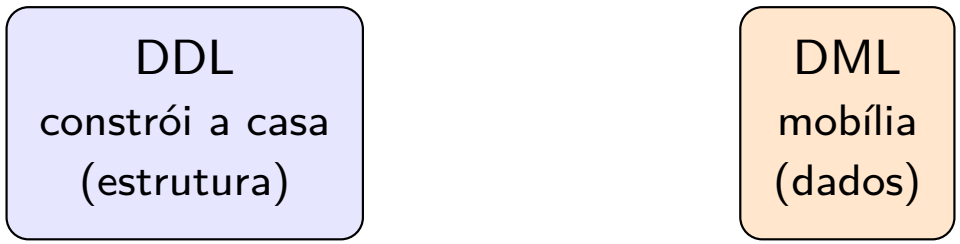
- Compreender o que é **DDL**.
- Conhecer seus comandos.
- Entender o papel da DDL no banco.

O que é DDL?

- **Data Definition Language**.
- Define a **estrutura** do banco.
- Cria, altera e remove objetos.

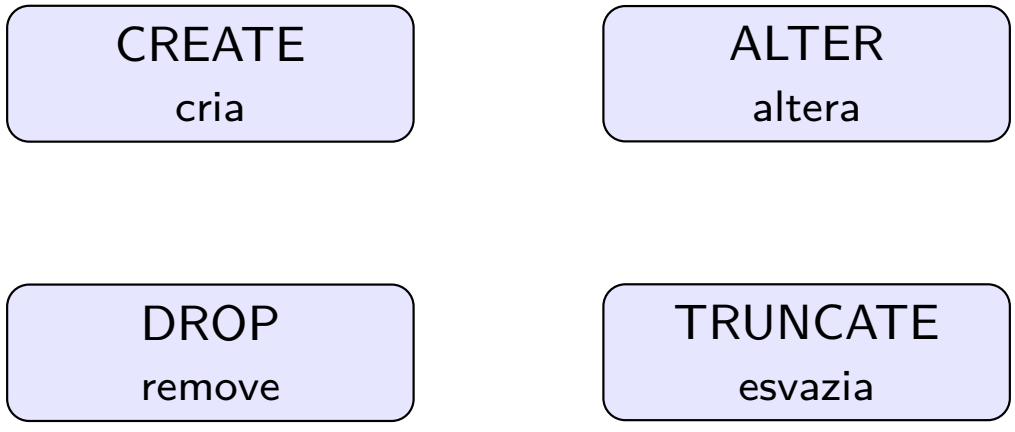
DDL x DML

- **DDL:** estrutura (tabelas, colunas, índices).
- **DML:** dados (linhas).
- DDL “constrói a casa”; DML “mobília”.



Principais Comandos DDL

- **CREATE** — cria.
- **ALTER** — altera.
- **DROP** — remove.
- **TRUNCATE** — esvazia.



Objetos do Banco

- Tabelas, **views**, índices.
- Bancos de dados (**schemas**).
- Usuários e privilégios.

Criação de Estrutura

```
CREATE DATABASE escola;
CREATE TABLE Aluno ( ... );
CREATE INDEX idx_nome ON Aluno(nome);
```

Note

Mudanças na estrutura (DDL) costumam ser **irreversíveis** com facilidade: pense bem antes de alterar ou apagar.

Prática

- Crie um banco e uma tabela.
- Liste a estrutura com `DESCRIBE`.

Resumo da Aula

- **DDL** define a **estrutura**.
- Comandos: **CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE**.
- Complementa a DML.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.